TRỊNH XUÂN ĐẠT

Kỹ sư Full-Stack & AI Automation (Junior / Thực tập) · Remote từ Việt Nam (UTC+7)

Tôi xây dựng sản phẩm có ứng dụng AI từ đầu đến cuối: nền tảng thương mại điện tử tích hợp thanh toán cùng AI admin agent, và nghiên cứu đa tác tử với số liệu thống kê trung thực. Sinh viên năm cuối CNTT tại UTH (tốt nghiệp 05/2027), sẵn sàng làm remote ngay.

REMOTE · UTC+7 | AVAILABLE NOW | THIRD PRIZE — NATIONAL YOUTH INNOVATION 2026 (AI)

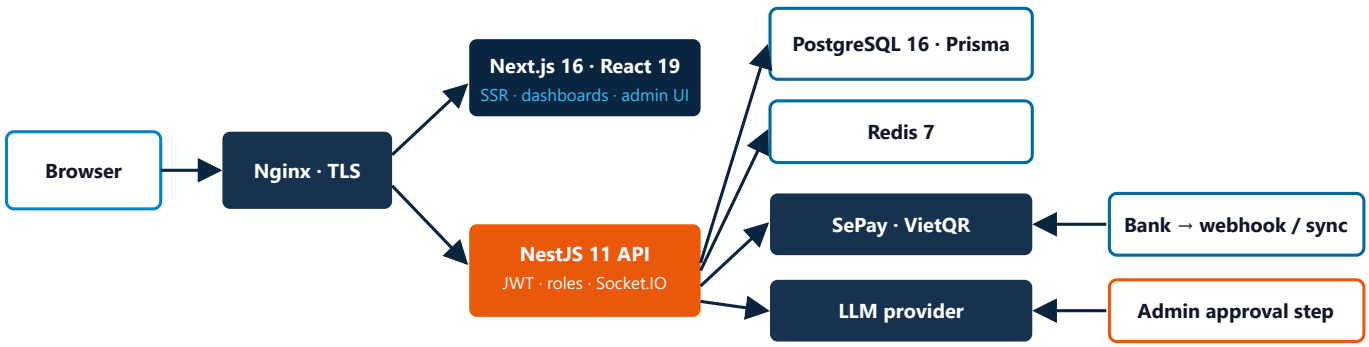
dat02102005@gmail.com | Xem dự án

26 Prisma models · 17 migrations	**22** REST controller (NestJS)
~48k dòng TypeScript	**30** file test spec
24 service container (Traffic MAS)	**5 seeds** CI 95%, Student-t

SIEUTHIMMO — NỀN TẢNG TMĐT VỚI AI ADMIN AGENT

FULL-STACK · PRODUCTION

Cửa hàng sản phẩm/dịch vụ số với ví, coupon, thanh toán QR, dashboard khách hàng, khu quản trị, chat hỗ trợ realtime, cảnh báo giá và các tính năng AI. Triển khai bằng Docker Compose và Nginx trên VPS Linux. Trực tuyến: sieuthimmo.tech. Mã nguồn nằm trong repo private; tôi có thể trình bày trực tiếp qua cuộc gọi.



Thanh toán tự ghi nhận

- Checkout VietQR; giao dịch chuyển khoản được đối soát qua SePay webhook/sync và tự cập nhật đơn hàng.
- Ràng buộc unique `txHash` ở tầng database chống cộng tiền trùng.
- Mua hàng chạy trong một DB transaction: kiểm tra số dư, trừ tiền, đánh dấu tồn kho, tạo đơn.

AI agent có bước duyệt của người

- AI admin không ghi trực tiếp: tạo **proposal** kèm lý do, độ tin cậy, mức rủi ro và snapshot trạng thái cũ.
- Chỉ các trường trong allow-list được sửa; proposal hết hạn sau 1 giờ, gắn version đích; hành động được ghi audit log.
- Phản hồi LLM được kiểm tra: loại câu báo lỗi của upstream, tách JSON từ văn bản lẫn, nếu không hợp lệ trả lỗi có kiểu.

Vận hành & chất lượng

- JWT kèm refresh session, Google OAuth, 2FA, phân quyền, request logging, timeout.
- Chat hỗ trợ realtime (Socket.IO) kèm ticket; tìm kiếm ngữ nghĩa có fallback từ khóa khi LLM lỗi.
- Tài liệu: ADR, runbook, git workflow, coding convention, release checklist, chiến lược test; script backup/restore và deploy.

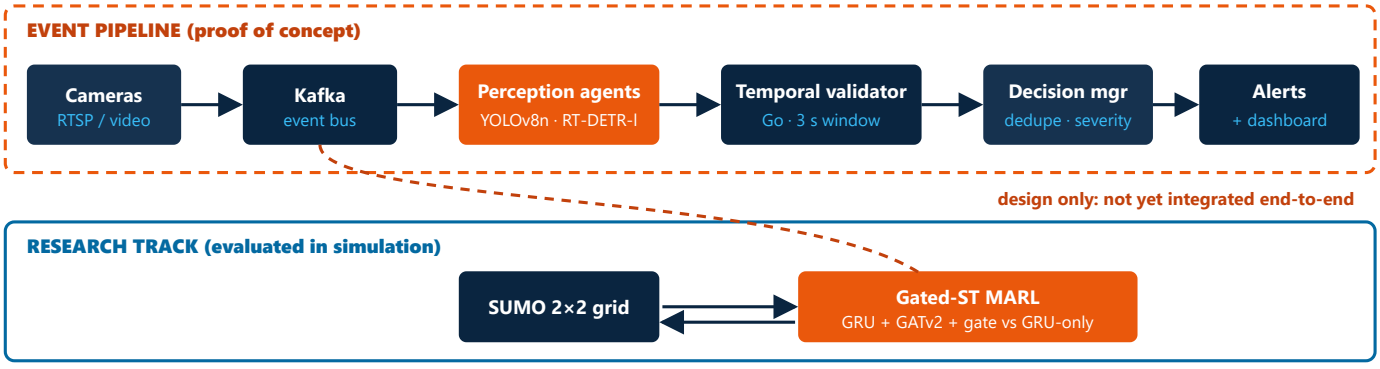
NestJS 11 | Next.js 16 | TypeScript | PostgreSQL + Prisma | React 19 | Tailwind 4 | Redis | Socket.IO | Docker Compose | Nginx | Jest | Webhooks | LLM integration

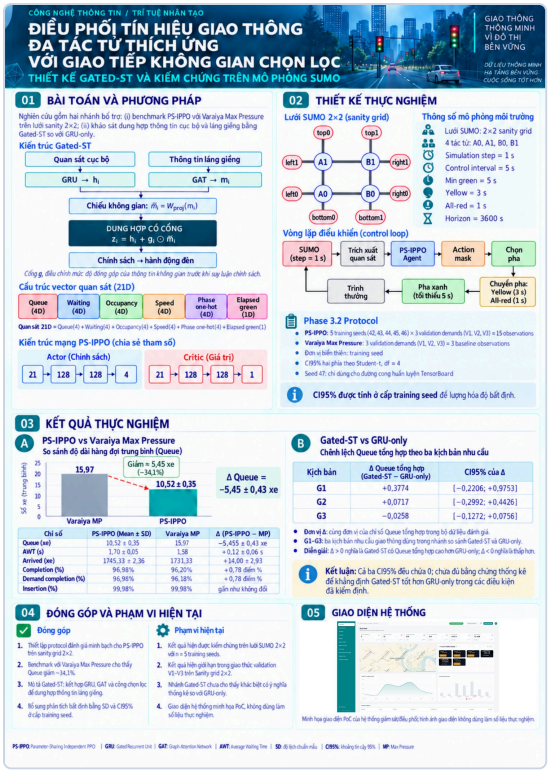
Việc tôi sẽ cải thiện tiếp: lưu tiền bằng số nguyên/Decimal thay vì float, chuyển hết secret khỏi file compose sang secret store, thêm test end-to-end cho luồng webhook thanh toán, và thay provider AI dùng cookie-session bằng API key chính thức.

TRAFFIC MAS — THỊ GIÁC + MARL CHO ĐIỀU PHỐI GIAO THÔNG

RESEARCH · EUREKA 2026

Đề tài nhóm tại Phòng AI UTH, nộp giải Sinh viên NCKH Euréka 2026: (1) pipeline sự kiện camera → Kafka → xác thực để phát hiện sự cố, và (2) nghiên cứu MARL trên lưới SUMO 2×2 so sánh mô hình giao tiếp không gian có cổng (Gated-ST: GRU + GATv2 + gate) với đối chứng GRU-only tương ứng.



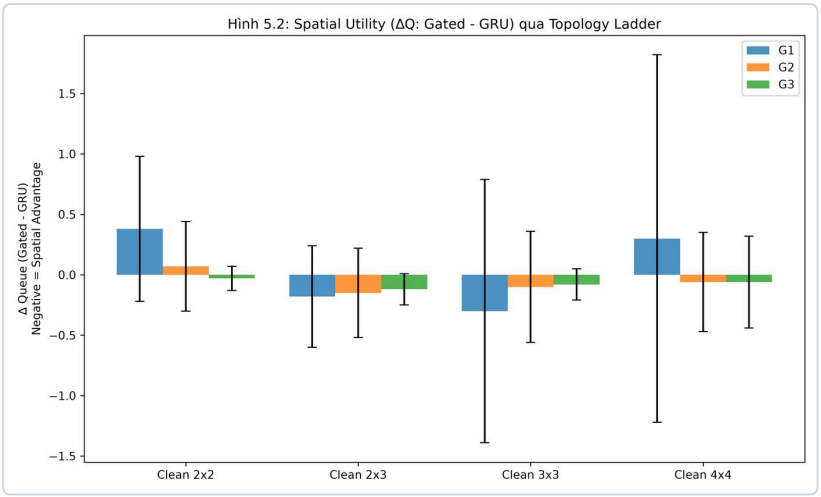


Poster Euréka 2026: phương pháp, thiết lập SUMO, kết quả kèm CI 95%, đóng góp và phạm vi.

Kết quả có bằng chứng: Gated-ST so với GRU-only

Kịch bản	Δ total queue (Gated − GRU)	95% CI
G1	+0.3774	[−0.2206, +0.9753]
G2	+0.0717	[−0.2992, +0.4426]
G3	−0.0258	[−0.1272, +0.0756]

Cả ba khoảng tin cậy đều chứa 0, nên **chưa đủ bằng chứng thống kê** để kết luận Gated-ST tốt hơn đối chứng GRU-only. 5 seed huấn luyện, khoảng tin cậy Student-t, đối chứng tương ứng để tách thay đổi môi trường khỏi thay đổi giao tiếp. Tôi báo cáo đây là kết quả không có khác biệt thay vì phóng đại.



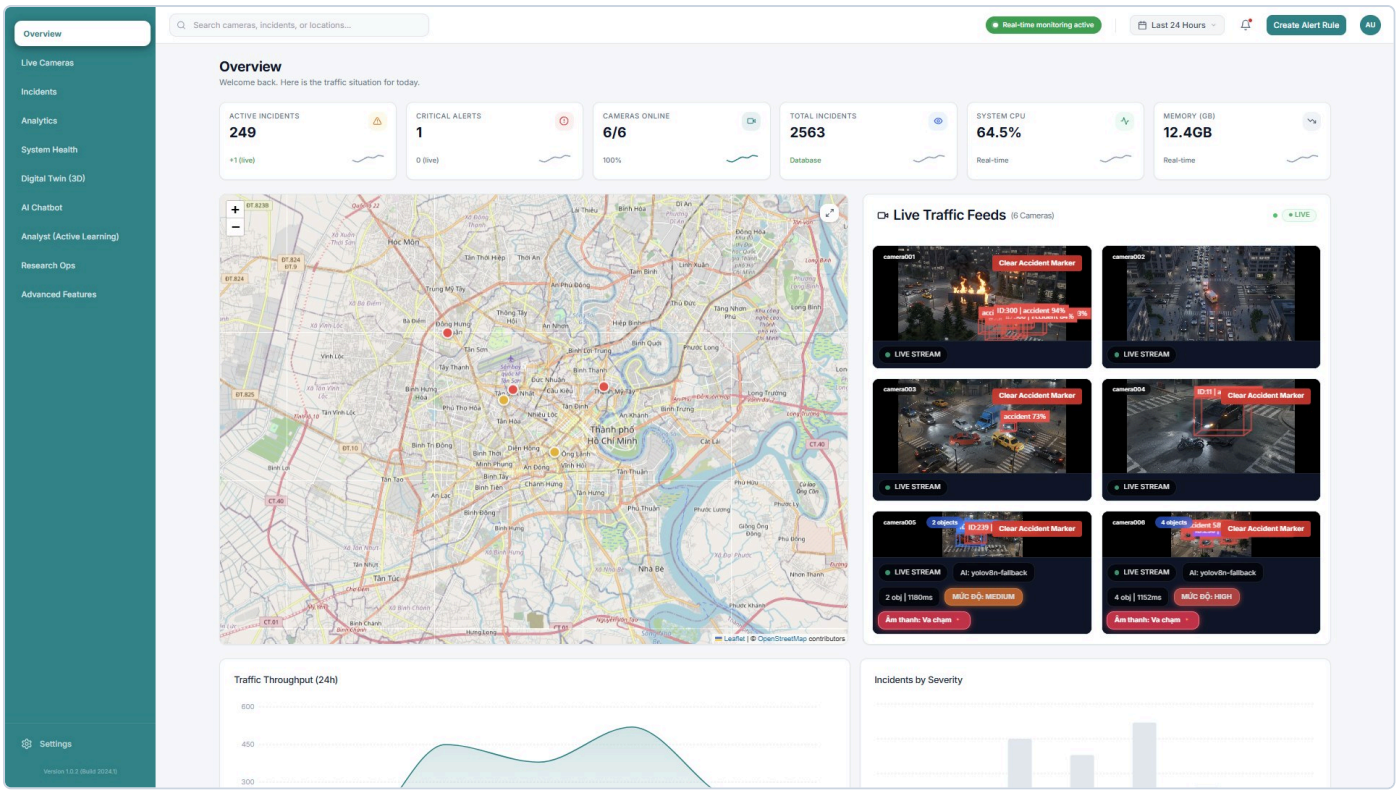
Δ queue trên lưới 2×2, 2×3, 3×3, 4×4 kèm thanh sai số; các khoảng đều cắt qua 0.

Kỹ thuật đã xác minh

- Đo trên CPU: YOLOv8n ≈ **14 FPS**, RT-DETR-l ≈ **1 FPS**.
- 24 service định nghĩa trong Docker Compose; đã xác minh Kafka và Zookeeper khởi động; validator Go lọc sự kiện trong cửa sổ 3 giây.
- Manifest tái lập (git commit, seed 42–46, phương pháp CI) và khung validation với ma trận truy vết 19 yêu cầu, tham chiếu FHWA và ISO 34502.
- 15 unit test đạt cho router, validator, incident store và shared core; đã viết 34 scenario test.

Minh bạch: phạm vi và giới hạn

- Chuỗi camera → Kafka → bộ điều khiển MARL mới ở mức thiết kế, chưa chạy end-to-end.
- PS-IPPO so với Max Pressure (queue 10,52 so với 15,97 xe, khoảng −34%) lấy từ báo cáo đã nộp; log gốc không còn nên tôi coi là số liệu lịch sử và dự định chạy lại.
- Các số liệu thông lượng (vd msg/s) và số calibration từ mô hình mock đã được gỡ khỏi phần khẳng định.



Bảng điều khiển Vận hành: 6 luồng camera giao thông trực tiếp kèm nhận diện sự cố AI (YOLOv8n) & bản đồ sự cố TP.HCM.



Mô hình Digital Twin 3D: Giả lập nút giao không gian - thời gian với bounding box 3D & đo đạc hàng đợi trực tiếp.

Python · PyTorch · Kafka · Go · YOLOv8 · RT-DETR · GATv2 · PPO / MARL · SUMO · Docker Compose · Next.js dashboard · Prometheus · Grafana · Jaeger

KỸ NĂNG, GẮN VỚI CÔNG VIỆC Ở TRÊN

EVIDENCE-BASED

Mảng	Công cụ	Thể hiện ở đâu
Backend & dữ liệu	NestJS, Prisma, PostgreSQL, Redis, REST, Socket.IO	SieuthiMMO
Frontend	Next.js (App Router), React, Tailwind, Recharts	SieuthiMMO, Traffic MAS dashboard
LLM & tự động hóa	Tích hợp LLM có kiểm tra đầu ra, hành động agent cần người duyệt, webhook, đồng bộ theo lịch, công cụ nhận diện workflow n8n	SieuthiMMO
ML & nghiên cứu	PyTorch, YOLOv8, RT-DETR, GATv2, PPO, SUMO, Student-t CIs	Traffic MAS
DevOps	Docker Compose, Nginx, Kafka, Prometheus/Grafana, VPS deploy scripts, backups	Both
Cách làm việc	Tài liệu viết, ADR, runbook, giao tiếp bất đồng bộ, đọc tài liệu kỹ thuật tiếng Anh	SieuthiMMO docs

GIẢI THƯỞNG

2021 – 2026

10/2026	Giải Ba — Cuộc thi Sáng tạo trẻ quốc gia năm 2026	AI
11/2024	Top 200 Toàn quốc — Giải thưởng SV NCKH Euréka	IT
09/2024	Top 10 Đội xuất sắc — Cuộc thi Khởi nghiệp SSE 2024	Tech
12/2021	Giải Ba cấp Tỉnh — Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng	Automation

LIÊN HỆ

REMOTE · UTC+7

Sẵn sàng cho thực tập và vị trí junior remote về AI automation, sản phẩm dùng LLM và full-stack. Tôi làm việc bất đồng bộ, ghi chép rõ ràng, có thể trùng giờ với châu Á–Thái Bình Dương và châu Âu.

✉ dat02102005@gmail.com
☎ (+84) 944 550 086
⚲ HO CHI MINH CITY

© 2026 Trịnh Xuân Đạt · Số liệu lấy từ repo và báo cáo dự án; số liệu chưa xác minh đều được ghi rõ.